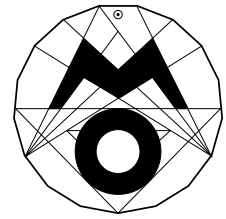


第57届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
三年级
题目

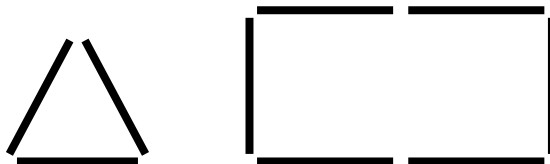


www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

570321 木棒

用3根等长木棒可以摆三角形，用6根等长木棒可以像图中那样摆长方形。



- a) 用30根木棒最多能摆多少个这样的三角形？这些三角形不能相互接触。
- b) 用30根木棒最多能摆多少个这样的长方形？这些长方形不能相互接触。
- c) 用30根木棒可以摆多少个这样的三角形和长方形？所有图形都不能相互接触。写出所有可能。
- d) 现在把五根木棒连接起来，使它们形成两个三角形。画出你的答案。
- e) 现在用九根木棒摆出四个三角形。画出你的答案。

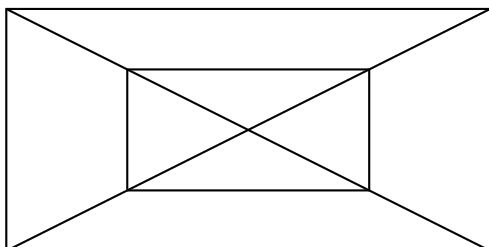
下一页继续！

570322 图案

按下面的条件给图案涂色。每个区域只能涂一种颜色。
相邻区域必须颜色不同。请使用尽可能少的不同颜色。
画出你的答案，并分别写出需要的颜色数。

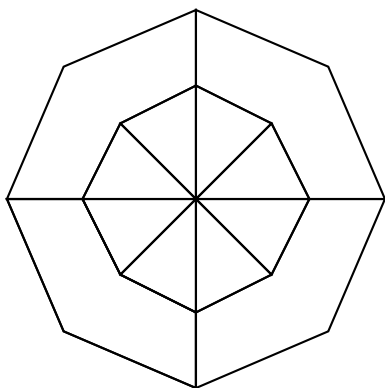
提示：相邻区域有一条公共边。

a)



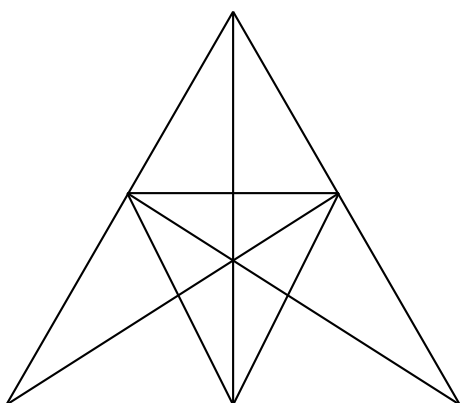
颜色数量：_____

b)



颜色数量：_____

c)



颜色数量：_____

d) 自己设计一个图案，使它按上面的条件至少需要3种颜色。
画出你的图案并涂色。

下一页继续！

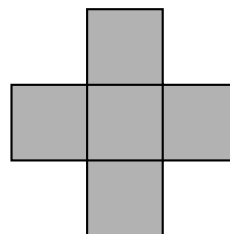
570323 数字和

- 写出所有数字和为2的三位数。
- 数字和为3的最大三位数是多少？
- 数字和为3的最小三位数是多少？
- 写出所有数字和为4的三位数。

提示：数字和是一个数各个数位上的数字之和。
数621的数字和是9，因为 $6 + 2 + 1 = 9$ 。

570324 数字十字

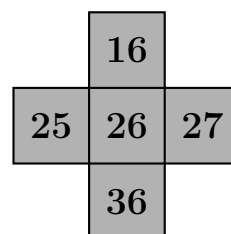
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



把灰色十字放在一百数表上，使五个灰色格子各自正好盖住一个数。然后求这五个数的和。

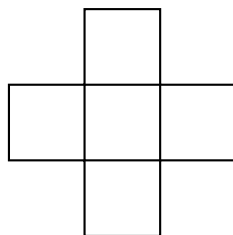
例子：十字盖住这5个数。

那么它们的和是130。



下一页继续！

- a) 把例子中的十字向下移动一格。现在得到的和是多少？
请填入这些数。
- b) 这个和变化了多少？请说明理由。
- c) 把例子中的十字向左移动一格。现在得到的和是多少？
请填入这些数。



- d) 这个和变化了多少？请说明理由。

570325 花坛

一个由12个小正方形格子组成的花园，要分成4部分。
所有部分都要一样大、形状相同。此外，每一部分中
花的数量也要相同。

画出分割线。

